

Diviseurs et multiples

Matières

1. Caractères de divisibilité.
2. Les diviseurs.
3. Les puissances.
4. Nombres premiers et nombres carrés.
5. La décomposition en facteurs premiers.
6. Les multiples d'un nombre.

1. L'histoire du pari le plus cher du monde

Lucas, un élève de 12 ans pas très fan des devoirs, supplie son père de lui donner de l'argent de poche pour s'acheter la dernière console de jeux. Son père, qui adore les défis et les mathématiques, lui sourit et lui dit : « D'accord Lucas. Je te propose un marché pour tout le mois de juin (qui dure 30 jours) : je te donne 1 centime aujourd'hui. Demain, je double cette somme et je te donne 2 centimes. Le troisième jour, je double encore et je te donne 4 centimes. Chaque jour, je te donne le double du jour précédent jusqu'au 30e jour. »

Lucas, qui calcule très vite dans sa tête, se dit : « 1 centime, puis 2, puis 4, puis 8... Au bout de dix jours, ça va faire à peine quelques pièces de monnaie. Mon père est complètement radin, il essaie de m'arnaquer ! »

Lucas accepte le défi en ricanant, persuadé qu'il va devoir s'acheter une console d'occasion.

Ce qui s'est réellement passé :

- Le jour 1 : Lucas reçoit 1 centime (2^0).
- Le jour 2 : Il reçoit 2 centimes (2^1).
- Le jour 3 : Il reçoit 4 centimes (2^2).
- Le jour 5 : Il reçoit 16 centimes (2^4).
- Le jour 10 : Il reçoit 512 centimes, soit 5,12 € (2^9). Lucas commence à s'ennuyer.
- Le jour 15 : Le montant continue de grandir ... Lucas reçoit 163,84 €. Il commence à regarder les prix des consoles neuves avec un grand sourire.

1. Diviseurs et multiples

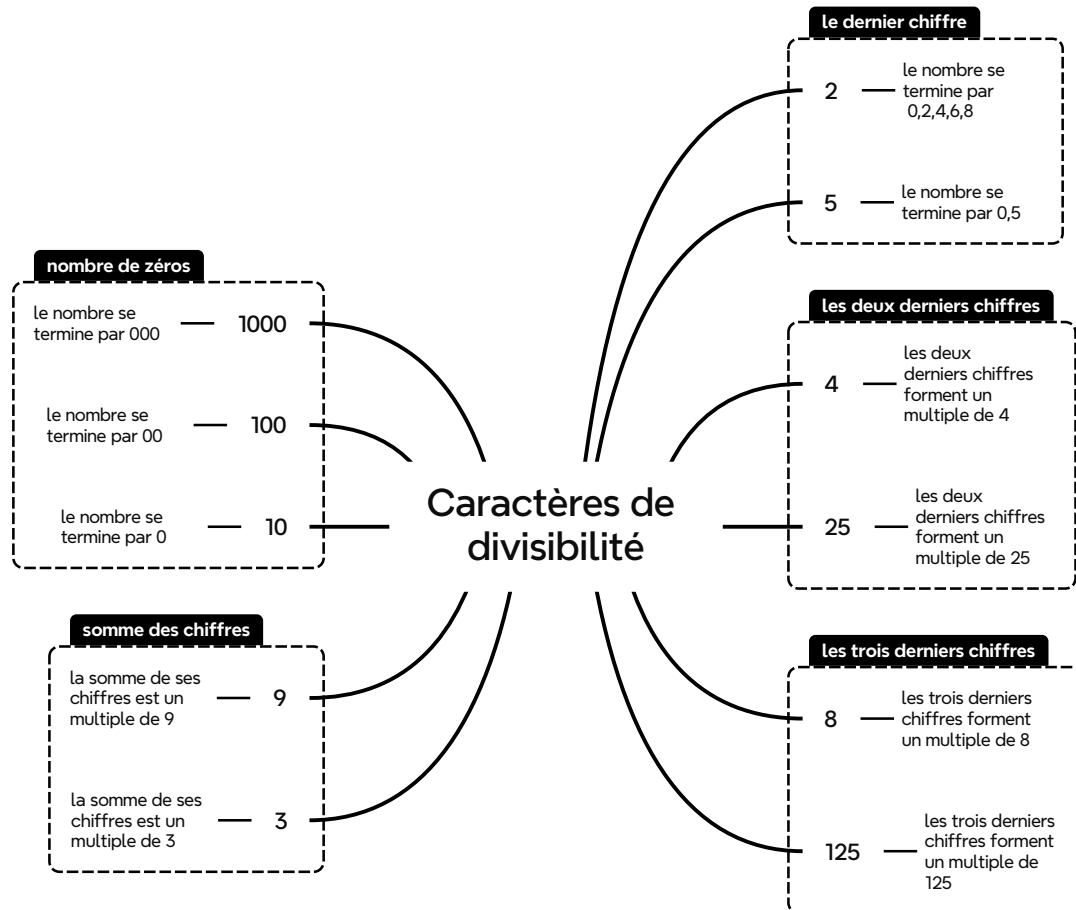
- Le jour 20 : C'est le choc. Son père doit lui donner 5242,88 € (2^{19}). Son père commence à transpirer et ne rigole plus du tout.
- Le jour 30 (le grand final) : Pour ce seul et unique jour, son père doit verser à Lucas la somme de 5 368 709,12 € (2^{29}).

Le 30e jour, Lucas tend la main. Son père arrive dans la chambre avec une feuille de calcul et lui dit textuellement : « Fiston, j'ai dû vendre la maison, la voiture et je crois que je te dois aussi ton poids en lingots d'or. » Pour la seule journée du jour 30, le père devait à Lucas 5 368 709,12 € ! Si on additionne tous les jours précédents, Lucas se retrouve à la fin du mois avec plus de 10 millions d'euros.

La morale de l'histoire : ne sous-estimez jamais un petit nombre qui a « le bras long » (un exposant). La multiplication répétée ne grandit pas sagement comme une addition, elle explose !

2. Rappel des caractères de divisibilité

Les caractères de divisibilité permettent de reconnaître si un nombre est divisible par un autre sans devoir effectuer la division.



1. Diviseurs et multiples

Exercice 1. Réponds en justifiant.

- a) 52035 est-il divisible par 5?
- b) 1 000 003 est-il divisible par 3?
- c) 819 est-il divisible par 9?
- d) 35 150 est-il divisible par 25?
- e) 5014 est-il divisible par 4?

Exercice 2. En utilisant les chiffres 3, 8, 9, 1 et 6 une seule fois chacun, forme, si possible

- a) le plus petit nombre naturel multiple de 3 :
- b) le plus grand nombre naturel divisible par 8 :
- c) le plus petit nombre naturel multiple de 5 :
- d) le plus petit nombre naturel divisible par 2 et par 3 :
- e) le plus grand nombre divisible par 6, mais pas par 2 :

Exercice 3. Complète le tableau ci-dessous en cochant d'une croix les cases pour lesquelles les divisions sont vérifiées.

	2	3	4	5	8	9	25	125
560								
750								
1 125								
3 072								

Exercice 4. 236 athlètes peuvent-ils défiler en rangs de 3 de front? Justifie.

Exercice 5. Par quel(s) chiffre(s) peut-on remplacer le symbole (●) pour que les nombres ci-dessous soient divisibles par le nombre demandé ?

- a) $26 \bullet 4$ est divisible par 4 si $\bullet =$
- b) $73 \bullet 6$ est divisible par 3 si $\bullet =$
- c) $74 \bullet 2$ est divisible par 5 si $\bullet =$
- d) $17 \bullet 7$ est divisible par 9 si $\bullet =$
- e) $2861 \bullet$ est divisible par 6 si $\bullet =$

3. Puissance d'un nombre

Première approche

Deux élèves ont vu une des questions de l'examen de français. Ils décident de la partager chacun avec leurs deux meilleurs amis. Ceux-ci font la même chose avec leurs deux meilleurs amis.

Combien de personnes ont-elles été mises au courant au total ?

Comment peux-tu représenter ce nombre sous forme d'une puissance ?

Deuxième approche

Une fleur de tournesol peut produire environ 100 graines. Si on replante toutes les graines, combien de plantes aura-t-on :

- à la première génération :
- à la deuxième génération :
- à la troisième génération :

Les puissances de 10 sont utiles pour écrire les grands nombres. Prenons l'exemple du système métrique :

- 1 mètre -
- 1 décamètre -
- 1 hectomètre -
- 1 kilomètre -
- 1 mégamètre -
- 1 gigamètre -

1. Diviseurs et multiples

Les préfixes kilo, méga et giga sont beaucoup utilisés pour représenter de grandes quantités, notamment en informatique. Imagine que tu as un smartphone de 128 Go (gigaoctets) et que tu souhaites le remplir avec des fichiers de 20 Mo (mégaoctets). Combien de fichiers peux-tu stocker ?

Une **puissance** est un produit de facteurs identiques, qui s'écrit sous la forme d'une **base** et d'un **exposant**.

Exemple : $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ est un produit de 4 facteurs égaux (2). Il s'écrit sous forme de puissance :

3^2 peut s'exprimer comme « 3 au carré ». C'est l'aire d'un carré de 3 cm de côté.

3^3 peut s'exprimer comme « 3 au cube ». C'est le volume d'un cube de 3 cm de côté.

Remarque : $4^1 = 4$ et $4^0 = 1$.

Exercice 6. Écris les énoncés suivants sous la forme d'une multiplication ou d'une puissance (si possible).

a) $5 + 5 + 5 =$

e) $7 + 7 + 7 + 7 + 7 =$

b) $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$

f) $8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 =$

c) Le double de 6.

g) Le triple de 10.

d) Le cube de 5.

h) Le carré de 7.

Exercice 7. Calcule les puissances suivantes.

a) $2^2 =$

d) $4^3 =$

b) $4^2 =$

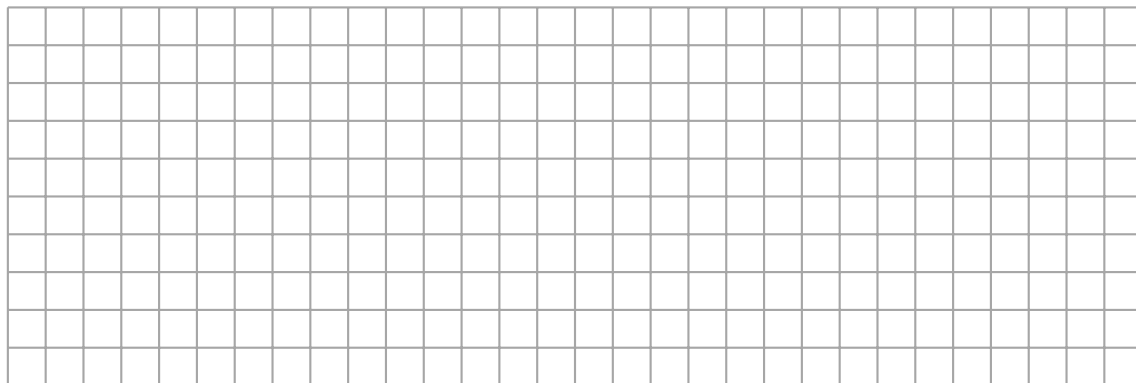
e) $8^2 =$

c) $3^3 =$

f) $5^3 =$

4. Découverte des diviseurs

Représente dans le quadrillage ci-dessous l'ensemble des rectangles possédant exactement 24 petits carrés.



Dimensions possibles de chaque rectangle :

Fais de même avec 26 petits carrés.



Dimensions possibles de chaque rectangle :

1. Diviseurs et multiples

Exercice 8. Quelles sont les dimensions possibles d'un rectangle constitué du nombre de carrés ci-dessous.

a) 8 carrés ?

b) 15 carrés ?

c) 50 carrés ?

d) 48 carrés ?

Que représentent ces dimensions par rapport aux nombres de carrés ?

.....

Exercice 9. Détermine les éléments des ensembles ci-dessous.

a) $\text{div } 9 =$

d) $\text{div } 1 =$

b) $\text{div } 7 =$

e) $\text{div } 12 =$

c) $\text{div } 100 =$

Exercice 10. Vrai ou faux ?

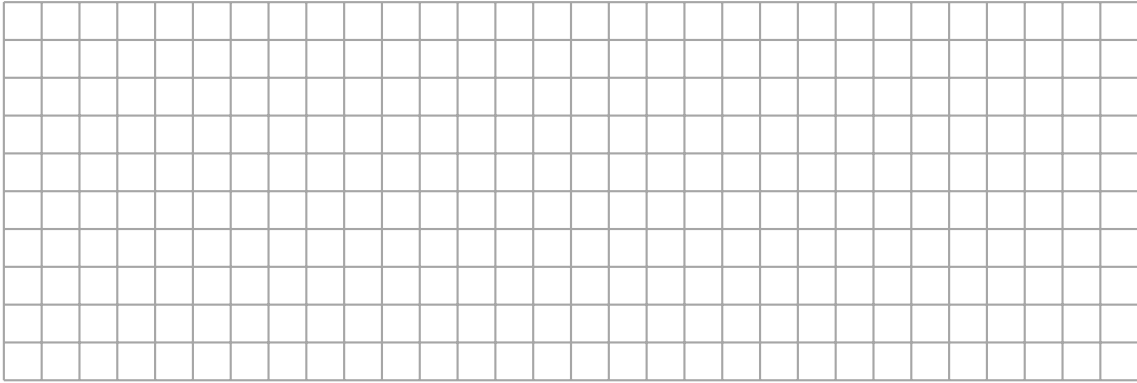
a) Plus un nombre naturel est grand, plus il admet de diviseurs.

b) 1 divise tous les nombres.

5. Nombres particuliers

5.1. Nombres carrés

Dans le quadrillage ci-dessous, trace en bleu tous les rectangles constitués de 16 carrés.



Que remarques-tu?

.....

Ce nombre possède un nombre impair de diviseurs car lorsque tu le décomposes en différents produits, l'un d'eux possèdera deux facteurs identiques.

$$1 \cdot 16 = 16$$

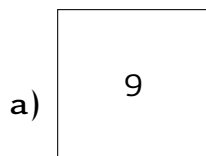
$$2 \cdot 8 = 16$$

$$4 \cdot 4 = 16$$

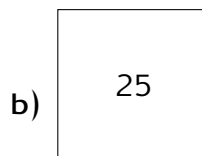
On trouvera donc que les $\text{div } 16 = \{1, 2, 4, 8, 16\}$.

Géométriquement, les nombres carrés font référence à l'aire d'un carré.

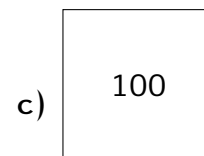
Exercice 11. Pour les nombres carrés ci-dessous, es-tu capable de retrouver la longueur du côté du carré?



...



...



...

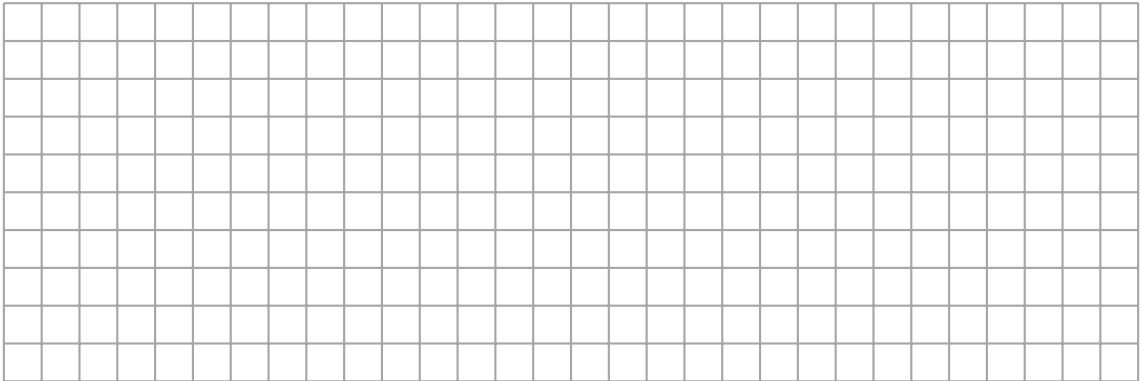
1. Diviseurs et multiples

Exercice 12. Complète le tableau ci-dessous pour trouver les dix premiers nombres carrés.

Longueur du côté												n
Aire du carré												

5.2. Nombres premiers

Dans le quadrillage ci-dessous, trace en bleu tous les rectangles constitués de 13 carrés, et en vert tous les rectangles constitués de 7 carrés.



Que remarques-tu ?

.....

.....

Un nombre premier est

.....

Les nombres premiers à retenir (crible d'Hératostène pour les nombres premiers inférieurs à 100) :

Exercice 13. Vrai ou faux? Justifie dans les deux cas.

- a) 1 est un nombre premier.
- b) Tous les nombres impairs sont des nombres premiers.
- c) La différence entre deux nombres premiers vaut toujours deux.
- d) Il n'existe aucun nombre premier qui soit pair.
- e) Il n'existe pas de nombres premiers consécutifs.

Exercice 14. Josette affirme à son petit frère : « Il n'existe aucun nombre premier qui termine par 5 ». Est-ce vrai? Explique.

6. Décomposition en facteurs premiers

Tout nombre peut se décomposer en un produit de facteurs premiers et cette décomposition est unique. Par exemple, le nombre 10 peut s'écrire sous la forme $2 \cdot 5$ et le nombre 30 peut s'écrire sous la forme $2 \cdot 3 \cdot 5$.

Pour décomposer un nombre en facteurs premiers, il faut diviser successivement ce nombre par des nombres premiers jusqu'à obtenir le nombre 1.

Voici un exemple :

120	2		
60	2		
30	2	facteurs premiers	$120 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$ $= 2^3 \cdot 3 \cdot 5$
15	3		
5	5		
1			

Exercice 15. Écris les nombres suivants en un produit de puissances de facteurs premiers, en utilisant la décomposition en facteurs premiers.

128

216

144

600

475

Exercice 16. Calcule en une étape les puissances suivantes.

a) $7^2 =$

c) $1^5 =$

e) $6^2 =$

b) $3^3 =$

d) $2^4 =$

f) $5^3 =$

Exercice 17. Calcule en faisant attention à la priorité des opérations.

a) $(3 + 2^2) - 5 =$

c) $5 \cdot 2^2 + 3^2 - 8 =$

b) $7^2 - 3^3 =$

d) $(8 - 5)^2 + 3 \cdot 2 : 6 =$

Exercice 18. La décomposition en un produit de facteurs premiers d'un nombre naturel est $2^3 \cdot 3 \cdot 5$

Parmi les nombres ci-dessous, lequel n'est pas un diviseur de ce naturel? Justifie.

30

20

15

12

9

7. Multiples d'un nombre naturel

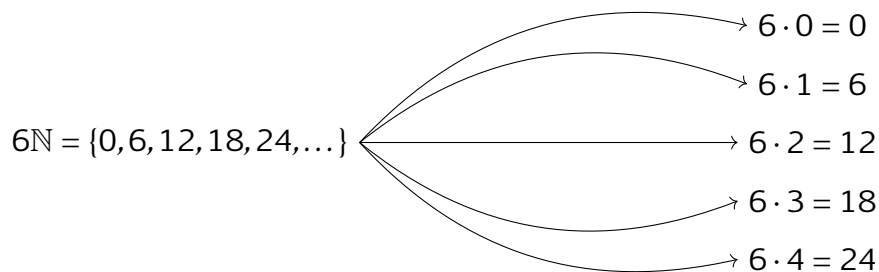
Écris les nombres qui composent les ensembles ci-dessous.

a) $6\mathbb{N} =$

b) $7\mathbb{N} =$

c) $20\mathbb{N} =$

La notation sous forme d'ensemble est un moyen plus court d'écrire les multiples d'un nombre (autrement dit, la table de multiplication de ce nombre).



On remarque que tous les nombres de $6\mathbb{N}$ peuvent s'écrire comme $6 \cdot n$, où n est un nombre naturel, et cela est vrai pour tous les nombres. Dès lors,

$6 \cdot 2 = 12$ signifie que 12 est un multiple de 2 et de 6
12 est divisible par 2 et 6
2 et 6 divisent 12
2 et 6 sont des diviseurs de 12

Exercice 19. Complète les phrases suivantes avec les mots **diviseur** ou **multiple**.

a) 3 est un de 12.

e) 0 est un de 17.

b) 150 est un de 1.

f) 1 est un de tous les naturels.

c) 8 est un de 4.

g) 13 est un de 26.

d) 20 est un de 5 et de 10.

h) 125 est un de 625.

8. Propriétés fondamentales de la divisibilité

a) Si un nombre en divise un autre, alors il divise tous les multiples de cet autre nombre.

$a, b, n \in \mathbb{N}$, si a divise b , alors a divise $b \cdot n$.

b) Si un nombre en divise deux autres, alors il divise leur somme.

$a, b, c \in \mathbb{N}$, si a divise b et c , alors a divise $b + c$.

c) Si un nombre en divise deux autres, alors il divise leur différence. $a, b, c \in \mathbb{N}$, si a divise b et c , alors a divise $b - c$ ($b > c$).

Exercice 20. Entoure l'intrus dans chaque ligne. Note la caractéristique commune aux autres nombres.

14	35	175	261	98
104	36	214	376	48

Exercice 21. Effectue, si possible, les divisions suivantes en te servant des propriétés de la divisibilité. Écris tes étapes.

a) $168 : 6 =$

d) $204 : 3 =$

b) $225 : 6 =$

e) $441 : 9 =$

c) $735 : 7 =$

f) $97 : 7 =$

Exercice 22. Trouve un multiple de 6 et de 8 qui soit compris entre 80 et 100.

1. Diviseurs et multiples

Exercice 23. Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas.

a) Tous les multiples de 8 sont des multiples de 4.

.....
.....

b) Tous les multiples de 3 sont des multiples de 9.

.....
.....

c) Tous les diviseurs de 15 sont des diviseurs de 5.

.....
.....

d) Il n'y a aucun multiple 7 qui soit divisible par 4.

.....
.....

e) Si on multiplie un multiple de 5 par 7, on obtient un multiple de 5.

.....
.....

f) Si un nombre est divisible par 2, alors il est également divisible par 10.

.....
.....

g) Si un nombre est un multiple de 4, alors il est également multiple de 8.

.....
.....

h) Si un nombre divise 4, alors il divise aussi 16.

.....
.....

Exercice 24. C'est la saison des châtaignes, Maxime en ramasse un grand panier. Il estime avoir entre 150 et 200 châtaignes. S'il les compte par 3, par 4 ou par 5, il n'en reste aucune. Combien de châtaignes possède Maxime? Écris tous tes calculs.

Exercice 25. Cite, si possible, tous les nombres naturels qui sont ...

- a) des diviseurs de 24 et inférieurs à 12 :
- b) des multiples de 4 et inférieurs à 20 :
- c) des diviseurs impairs de 12 :
- d) des multiples de 5, qui sont impairs et inférieurs à 30 :
- e) des diviseurs pairs de 15 :

Exercice 26. Retrouve ton chemin entre les cases grisées en te déplaçant uniquement horizontalement ou verticalement.

Multiples de 7					Multiples de 9					Multiples de 8				
14	21	32	64	24	18	45	9	64	24	24	45	18	100	52
25	42	17	54	84	25	40	27	52	84	32	42	56	64	72
63	49	67	57	72	36	54	63	57	77	40	54	16	58	88
70	45	77	35	56	99	182	70	35	56	8	160	48	36	120
7	28	140	27	210	90	81	108	72	180	60	22	164	70	80

Exercice 27. Fatima doit trouver le code d'un coffre-fort où Marc a caché son cadeau pour la Saint-Valentin. Il lui a donné les indices suivants :

- Le code est composé de trois chiffres distincts.
- Ce nombre est divisible par 2, 4, 5 et 8.
- Ce nombre est le plus grand possible.

Aide Fatima à trouver le code secret et à récupérer son cadeau. Écris tout ton raisonnement.

9. Exercices mélangés

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Effectue. Attention à la priorité des opérations.

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| a) $9 \cdot (2 + 8)$ | e) $(5 + 3) \cdot 8$ | i) $2 + 3 \cdot (7 + 3)$ |
| b) $5 + 2 \cdot 2 + 3$ | f) $2 + 3^2$ | j) $(3 + 7) \cdot 2^2$ |
| c) $9 \cdot 5 + 8$ | g) $2 \cdot 5^2$ | k) $3 \cdot (7 + 2 \cdot 3)$ |
| d) $(5 + 2) \cdot (2 + 3)$ | h) $(2 + 3) \cdot 7 + 3$ | l) $5 + 6 \cdot (2 + 2 \cdot 3)^2$ |

Exercice 2. Donne l'ensemble des diviseurs des nombres suivants. Attention à la notation!

- | | | |
|-------|--------|-------|
| a) 16 | c) 120 | e) 81 |
| b) 50 | d) 10 | f) 1 |

Exercice 3. Donne, si possible, les 11 premiers multiples des nombres suivants. Attention à la notation!

- | | | | |
|------|------|------|-------|
| a) 0 | b) 1 | c) 8 | d) 20 |
|------|------|------|-------|

Exercice 4. Calcule les puissances ci-dessous.

- | | | | | |
|----------|-------------|----------|----------|----------|
| a) 3^2 | c) 7^2 | e) 0^3 | g) 2^4 | i) 5^3 |
| b) 4^3 | d) 1^{12} | f) 3^3 | h) 8^1 | j) 1^9 |

Exercice 5. Cite

- a) un nombre premier compris entre 15 et 20.
- b) deux nombres premiers entre eux, mais pas premiers.
- c) deux nombres premiers consécutifs.
- d) un multiple de 5 et de 8 strictement compris entre 150 et 200.
- e) les diviseurs communs à 48 et 16.
- f) un nombre multiple de 7 et de 5, mais pas de 10.

Exercice 6. Effectue en décomposant les dividendes.

- | | | |
|--------------|---------------|--------------|
| a) $114 : 6$ | c) $198 : 11$ | e) $292 : 4$ |
| b) $98 : 7$ | d) $138 : 3$ | f) $325 : 5$ |

Exercice 7. Margaux, Jeanne et Noah se sont retrouvés à la piscine ce mercredi afin de préparer le championnat interscolaire. Margaux décide d'y revenir tous les deux jours, Jeanne tous les quatre jours et Noah ne pourra s'y rendre qu'une fois par semaine, le mercredi.

Au bout de combien de jours, les trois enfants auront-ils, à nouveau, la possibilité de s'entraîner ensemble à la piscine? Écris tous tes calculs.

Exercice 8. Énonce la propriété qui permet de justifier l'énoncé suivant : « si 4 divise 20 et 8, alors 4 divise forcément 28 ».

Exercice 9. Dans la liste suivante, détermine le nombre qui est multiple de 25 et de 6. Justifie ton choix.

70

300

75

50

125

Exercice 10. Effectue. Écris tous tes calculs.

a) $(5 + 3) - 2^2$

b) $3 \cdot 2 - 5$

c) $3 \cdot (15 - 7)$

d) $(5 \cdot (9 - 4) + 1) - 16$

e) $(5^2 - 3 \cdot 8)^2$

f) $(25 + 36) \cdot (15 - 7 \cdot 2)$

g) $25 + 3 \cdot 6 - 7 \cdot 2$

h) $30 - 4^2 - 3^2$

Exercice 11. Matthis veut carreler sa salle de bain. Celle-ci fait 7m sur 3,5m. Il souhaite mettre des carreaux carrés les plus grands possibles. Quelles doivent être les dimensions en centimètres de ces carreaux? Laisse ta démarche visible.

Exercice 12. Pourquoi ne pourrais-tu pas écrire tous les multiples de 6?

Exercice 13. Code ou décode les expressions suivantes.

a) $(4 + 3) \cdot 5$

b) $3^2 \cdot 5 = 45$

c) $2 \cdot 8 + 3 = 19$

d) Le carré de la somme de 20 et 3 vaut 529

e) Le produit de la somme de 4 et de 5 par le cube de 7

f) La différence entre 7 et 3 vaut 4

g) La somme du triple de 6 et du cube de 6

h) La différence entre la somme de 8 et du double de 8 et 2 vaut 22

i) $3^3 - 9 \cdot 2$

Exercice 14. Effectue. Laisse tes étapes visibles.

a) $(2 + 8)^2 \cdot 2 + 7$

b) $2 + 8^2 \cdot 2 + 7$

c) $2 + (8 + 2)^2 + 7$

d) $1 + 10^2 \cdot 5 + 7$

e) $1 + (10^2 + 5) \cdot 7$

f) $5 \cdot (3 \cdot 4 - 7) - (12 - 3)$

g) $5 \cdot (5^2 - 5 \cdot 4)$

1. Diviseurs et multiples

h) $2 \cdot 7 + 3 - 32 : 8 \cdot 4$

i) $(2^5 - 3^2 \cdot 2) \cdot (2^3 - 7)^3$

j) $(6 + 1^2) - 2^2 + 4^0 \cdot 5$

10. Je me teste

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Calcule.

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-------------|
| a) 3^2 | e) 14^2 | i) 18^2 | m) 4^3 |
| b) 11^2 | f) 15^2 | j) 19^2 | n) 1245^1 |
| c) 12^2 | g) 16^2 | k) 4^0 | |
| d) 13^2 | h) 17^2 | l) 2^5 | |

Exercice 2. Décompose les nombres suivants en un produit de facteurs premiers.

- a) 160
- b) 522
- c) 126

Exercice 3. Écris sous forme mathématique les éléments suivants.

- a) L'ensemble des diviseurs de 64.
- b) L'ensemble des diviseurs de 128.
- c) L'ensemble des multiples de 11.

Exercice 4. Cite les 20 premiers nombres premiers.

Mots-clés

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| 1. Base | 5. Nombre carré |
| 2. Diviseur | 6. Nombre premier/facteur premier |
| 3. Exposant | 7. Puissance |
| 4. Multiple | |

Attendus

1. Associer 10 à 10^1 , 100 à 10^2 , 1 000 à 10^3 et au préfixe kilo, 1 000 000 à 10^6 et au préfixe méga, 10^9 au préfixe giga.
2. Dans un contexte numérique, associer une opération à ses composantes et son résultat ; puissance, base et exposant.
3. Définir une puissance à exposant naturel, la base étant positive.
4. Énoncer les carrés des quinze premiers nombres naturels.
5. Calculer une puissance dont la base et l'exposant sont des nombres naturels.